

一、是非題：(22%)

- (○) 1. 依據太陽一天中的位置變化，愈接近中午，物體的影子長度愈短。
- (○) 2. 利用指北針可以得知月亮在天空中的方位。
- (×) 3. 月相變化具有規律性，想要看到相同的月相，必須相隔約 15 天。
- (×) 4. 我們可以透過影子的位置來觀測太陽的方位，這是因為光的反射。
- (○) 5. 月亮每天出現的時間都比前一天更晚。
- (×) 6. 用吸管喝飲料也是虹吸現象。
- (○) 7. 形狀不同、底部相連的容器，靜止時，水面也會一樣高。
- (×) 8. 水在物品細縫中移動時，只能由高處往低處流。
- (×) 9. 毛細現象越明顯的物品，越適合用來製作雨衣、雨傘。
- (○) 10. 利用虹吸現象換水時，水會從水位高的地方流到水位低的地方。
- (○) 11. 虹吸現象的液體移動速度比毛細現象更快。

二、選擇題：(52%)

- (4) 1. 安妮亞早上升旗時，發現自己的影子出現在右後方，請問，此時太陽在哪邊？
①右後方 ②右前方 ③左後方 ④左前方。
- (1) 2. 接上題，由此可知，安妮亞的左邊是什麼方位？
①東方 ②西方 ③南方 ④北方。
- (2) 3. 利用拳頭數測量月亮的高度角時，下列哪個步驟錯誤？
①手握拳頭，拳頭上方舉到和眼睛一樣高
②此時的第 1 個拳頭表示1，兩手輪流疊拳頭
③直到拳頭將視線中的月亮遮住，計算拳頭數
④疊加拳頭時，手臂要伸直，不可以往下掉。
- (3) 4. 觀測一天中月亮的變化時，下列哪一項沒有明顯變化？
①月亮方位
②月亮高度角
③月亮看起來的形狀

(1) 5. 下列關於月亮的敘述何者錯誤？

- ①月亮本身會發光
②白天有時也能看見月亮
③月亮的運行在地球上看来是東升西落
④月亮看起來有明有暗是因為地形高低不平

分數組距	100	99-90	89-80	得 分
人 數				
分數組距	79-70	69-60	59-0	
人 數				

(3) 6. 排汗衣的排汗速度很快是因為異形纖維的細縫較多，這和水的哪一種現象或原理有關？

- ①水由高處往低處流 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

(4) 7. 湖泊下的地形高低起，湖面卻能維持水平，這和水的哪一種現象或原理有關？

- ①水由高處往低處流 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

(3) 8. 某天夜裡貝琪抬頭發現當天的月相是 ，請問這個月相名稱是

①朔月 ②上弦月 ③望月 ④下弦月。

(1) 9. 接上題，再過 7 天，應該會是什麼月相？

- ①  ②  ③  ④ 

【題組】月相變化具有規律性，我們可以根據日期來推測月相。請回答下列問題。

(2) 10. 下列哪個節日每年所看到的月相都一定相同？

- ①兒童節 ②端午節 ③國慶日 ④元旦。

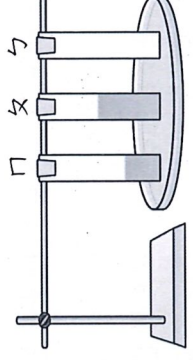
(3) 11. 接上題，當天的月相應是是哪一個？

- ①  ②  ③  ④ 

(3) 12. 接上題，當天這個月相的名稱是什麼？

- ①上弦月 ②下弦月 ③眉月 ④殘月。

【題組】安妮亞做了三種不同布料的吸水性能實驗，結果如下圖，請問：



(3) 13. 物品吸水和水的哪一種現象或原理有關？

- ①水由高處往低處流 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

(3) 14. 這三種布料中，哪一種的細縫最大？

- ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ

(1) 15. 安妮亞想要做一件防水的圍裙給負責家中三餐的爸爸，選擇哪一種布料最合適？

- ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ

(2) 16. 接上題，她還想做一條超吸水的強力抹布給負責打掃家裡的媽媽，選擇哪一種布料最合適？

- ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ

【題組】週末天氣很好，安妮亞和爸媽早上從彰化北上到台中的山區露營，依敘述回答下列問題。



- (3) 17. 早上開車出發時陽光很強，但安妮亞被太陽直射的時間並不多，請問，不會開車的安妮亞應該是坐在哪個位置？

①前座左側(駕駛) ②前座右側
③後座左側 ④後座右側。

- (3) 18. 到了露營區，安妮亞一家決定將帳篷搭建在一棵大樹旁邊，希望可以利用大樹的樹影，遮擋住下午熱情的陽光。請問，帳棚在大樹的哪個方向？

①東北 ②西北 ③東南 ④西南。

- (2) 19. 晚上安妮亞在帳棚外欣賞夜空，看到天空中的月亮是 ，從月相可以推論當天日期大約是

①農曆 7 日 ②農曆 11 日
③農曆 22 日 ④農曆 26 日。

- (1) 20. 接上題，從當天起，大約再過多久會是 ？

①4 天 ②11 天
③15 天 ④26 天。

- (2) 21. 安妮亞所看見的夜空景象敘述，何者錯誤？

①山上看到的星星會比平地更多。
②所有的星星亮度都一樣
③白天看不到星星是因為太陽光太強
④此時太陽已經落入地平線下。

【題組】伊甸學園即將舉辦校慶園遊會，一年三班設置的攤位是撈金魚。達米安負責檢查攤位海報有沒有貼歪，他拿了一個透明塑膠管裝了一些水，想要用來測量海報的水平。請問：

- (4) 22. 達米安測量海報水平的方法，是利用水的哪一種現象或原理？

①水由高處往低處流 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

- (1) 23. 達米安測量後發現海報左邊和水面對齊時，右邊會在水面下，此時下面哪個做法正確？

①右邊往上移動 ②右邊往下移動
③左邊往上移動 ④左右一起往上移動。

- (3) 24. 安妮亞負責幫養金魚的水池換水。水池太重搬不動，於是她拿了幾條抹布接在一起，一端放水池內，另一端移到水池外。請問，這是利用什麼原理或現象換水？

①蒸發現象 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

- (2) 25. 接上題，安妮亞發現這個方法速度慢，又不能

把水池裡的髒污移走，於是拜託達米安幫忙。達米安將塑膠管一端放入水池，另一端出口放到低於水池水面的水桶中，請問他打算利用什麼原理或現象換水？

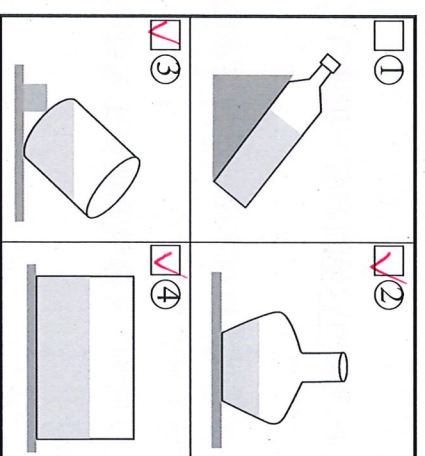
①蒸發現象 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

- (4) 26. 接上題，接好後達米安發現水並沒有產生他想要的移動，請問可能是因為什麼原因？

①出水口太低 ②水管太粗
③水管沒有裝滿空氣 ④水管沒有裝滿水

三、配合題：(26%)

1. 當水靜止時，哪些容器中的水面正確？請打✓。(8%)



2. 下列生活中常見的物品或裝置，和水的哪一種現象或原理有關？請填入代號。(12%)

①毛細現象 ②虹吸現象 ③連通管原理

- (1) (1)浴室腳踏墊。 (3) (2)水塔供水系統。
(3) (3)熱水瓶水位面板。 (3) (4)茶壺。
(1) (5)渲染畫。 (2) (6)抽油管。

3. 洗手台下方的 U 形水管，靜止時，在水管底部會留有一段積水。(6%)

- (1)(4) 這是哪一種現象或原理的應用？

①蒸發現象 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。

- (2)(1) (3) 這種設計的好處有哪些？請填代號。
①隔絕臭氣 ②節省用水 ③避免蟑螂等小動物入侵。

